

B04

건국 수강신청 시뮬레이터

KU Course Registration Simulator

2차 검사 보고서

2026-1 전공기초프로젝트

2026년 6월

팀원

202111376 조서현

202312349 박성수

202312356 신경환

202312363 이강준

202312364 이도현

목 차

1. 검사 개요
2. 테스트 케이스 목록
 - 2.1 프로그램 시작 날짜 입력 (6.1절)
 - 2.2 데이터 파일 무결성 확인 (5.5절)
 - 2.3 로그인/회원가입 선택 (6.2절)
 - 2.4 회원가입 (6.3절)
 - 2.5 로그인 (6.4절)
 - 2.6 학생 메인 메뉴 (6.5절)
 - 2.6 관리자 메인 메뉴 (6.6절)
 - 2.7 개설 과목 조회 및 검색 (6.7절)
 - 2.8 기이수 과목 관리 (6.8절)
 - 2.9 수강신청 (6.9절)
 - 2.10 수강취소 (6.10절)
 - 2.11 신청 내역 조회 (6.11절)
 - 2.12 내 시간표 조회 (6.12절)
 - 2.13 관리자 학생 관리 (6.13절)
 - 2.14 관리자 강의 관리 (6.14절)
 - 2.15 수강신청 기간 설정 (6.15절)
 - 2.16 전체 수강 현황 조회 (6.16절)

1. 검사 개요

본 보고서는 '건국 수강신청 시뮬레이터(B04)'의 2차 구현물에 대한 전체 통합 검사 결과를 기록한 문서이다. 2차 기획서(설계 기준 1판)와 설계 문서(원판)를 기준으로 테스트 케이스를 작성하였으며, 브랜치 커버리지 100%를 목표로 구성하였다. 1차에서 검사했고 2차에서도 동일하게 동작함을 확인하는 TC는 선별 승계(검정)하고, 2차에서 새로 검사한 TC는 17절에 보라색으로 구분하였다.

검사 유형: 전체 통합 검사 (CLI 프로그램, 사용자 입력 기반)

검사 기준: 2차 기획서 설계 기준 1판 + 설계 문서 원판

검사 대상: main.py 실행 기반 CLI 프로그램 전체

TC 표 열 설명:

- ID: 기획서 절 번호 기반 고유 식별자
- 목표 / 입력: [목표]는 해당 그룹에서 1 회만 표시, 입력은 각 행마다 명시
- 예상 결과: 기획서에 명시된 정상/비정상 결과
- 실제 결과: 구현 수정 후 재검사 통과한 결과만 기재 ((좌동) = 예상과 동일)

색상 범례

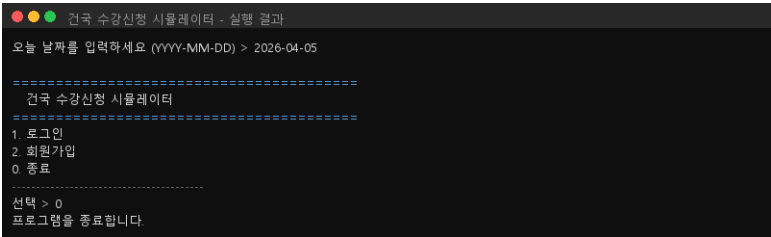
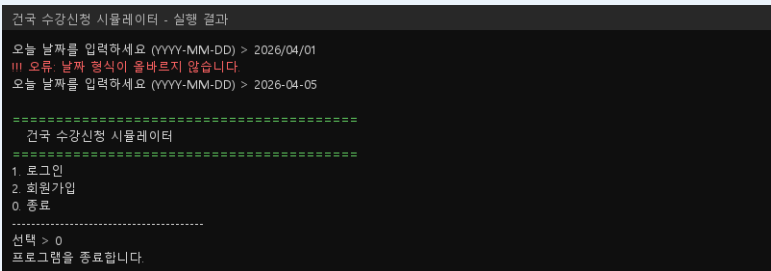
● **검정(기본):** 1차에서 검사했고 2차 구현물에서도 동일한 장면·방법으로 입력·동작함을 확신하여 선별 승계한 TC(복붙). 2~16절의 1차 TC가 이에 해당.

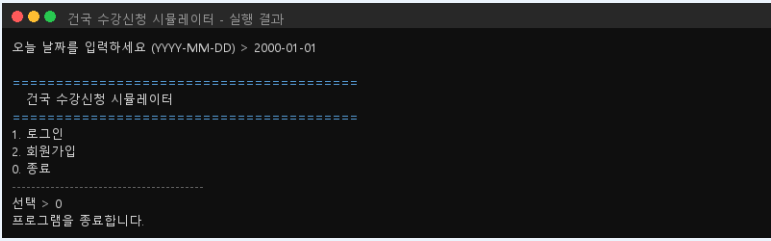
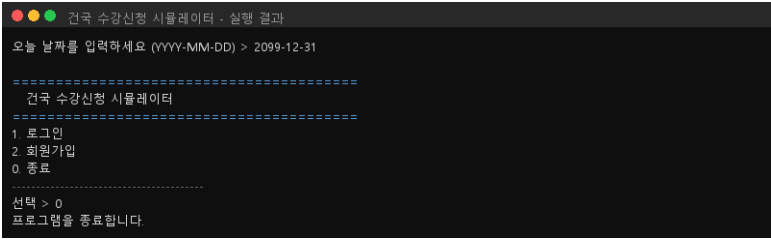
● **보라:** 2차에서 처음 검사한 신규·변경 TC. 17절 '2차 확장 검사'에 모아 기재.

※ 2차 구현물에서 더 이상 같은 장면·방법으로 입력할 수 없거나 결과가 달라진 1차 TC 18개는 본 보고서에서 삭제하고 17절의 신규 TC로 대체·재검증하였다.

2. 테스트 케이스 목록

2.1 프로그램 시작 날짜 입력 (6.1 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.1-1	[목표] 올바른 날짜 입력 후 정상 진행 (6.1절 정상 결과) 입력: "2026-04-05"	날짜 저장 후 데이터 파일 무결성 확인 수행, 6.2절 화면 출력	
6.1-2	[목표] 잘못된 형식 입력 시 재입력 대기 (6.1절 비정상) 입력: "2026/04/01"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	
6.1-3	입력: "26-04-01"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	(좌동)
6.1-4	입력: "abcd-ef-gh"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	(좌동)
6.1-	[목표] 존재하지 않는	!!! 오류:	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5	날짜 입력 시 재입력 대기 (6.1절 비정상) 입력: "2026-02-30"	날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	
6.1-6	입력: "2026-13-01"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	(좌동)
6.1-7	[목표] 범위 경계 날짜 (5.2.5절 허용 범위 최솟값) 입력: "2000-01-01"	날짜 저장 후 정상 진행	
6.1-8	[목표] 범위 경계 날짜 (5.2.5절 허용 범위 최댓값) 입력: "2099-12-31"	날짜 저장 후 정상 진행	

2.2 데이터 파일 무결성 확인 (5.5 절)

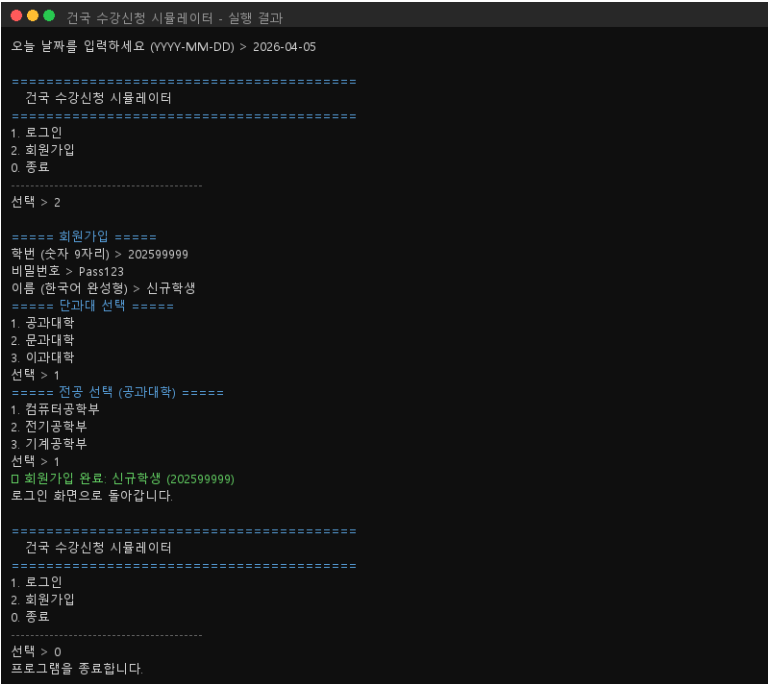
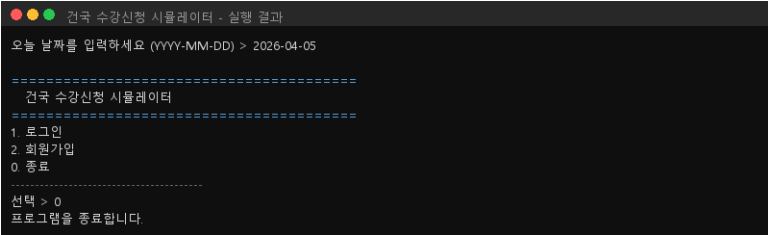
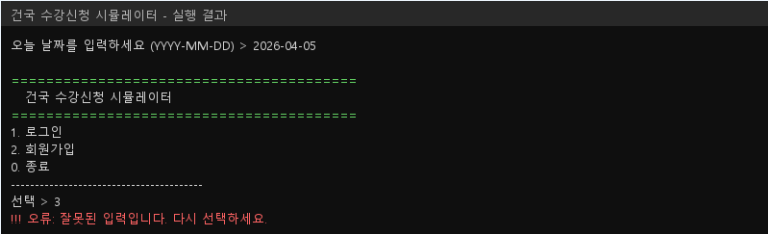
ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5.5-1	[목표] 누락 파일 자동 생성 확인 (5.5절 파일 존재 확인 — students.txt) 입력: students.txt 파일 삭제 후 프로그램 실행 방법: 파일 탐색기로 삭제 후 실행	빈 students.txt 자동 생성, 정상 진행	students.txt 자동 생성됨 — 프로그램 정상 실행 (파일 생성 동작 스크린샷 생략 가능)
5.5-2	[목표] 누락 파일 자동 생성 확인 (5.5절 — admins.txt) 입력: admins.txt 파일	기본 관리자 계정 (admin01) 이 포함된	admins.txt 자동 생성됨 — 프로그램 정상 실행 (파일 생성 동작 스크린샷 생략 가능)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5.5-4	삭제 후 프로그램 실행 방법: 파일 탐색기로 삭제 후 실행 [목표] 누락 파일 자동 생성 확인 (5.5절 — colleges.txt) 입력: colleges.txt 삭제 후 프로그램 실행	admins.txt 자동 생성 기본 단과대/전공 목록 포함한 colleges.txt 자동 생성	colleges.txt 자동 생성됨 — 프로그램 정상 실행 (파일 생성 동작 스크린샷 생략 가능)
5.5-5	[목표] 문법 규칙 위반 행 감지 후 종료 (5.5절 문법 규칙 검사) 입력: students.txt 특정 행에 필드 수 부족(심표 누락)하게 직접 편집 방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행	!!! 오류: students.txt [행번호]행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다 출력 후 종료	(좌동)
5.5-6	[목표] 문법 규칙 위반 행 감지 후 종료 (5.5절 — 완전히 빈 행) 입력: courses.txt에 빈 행 삽입 방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행	문법 오류 메시지 출력 후 종료	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 <pre>===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다</pre>
5.5-7	[목표] 참조 무결성 위반 감지 후 종료 (5.5절 — enrollments.txt 학번 미존재) 입력: enrollments.txt에 존재하지 않는 학번 행 추가 방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행	!!! 오류: 참조 무결성 위반 메시지 출력 후 종료	(좌동)
5.5-8	[목표] 참조 무결성 위반 감지 후 종료 (5.5절 — completed_courses.txt 과목코드 미존재) 입력: completed_courses.txt에 존재하지 않는 과목코드 행 추가	!!! 오류: 참조 무결성 위반 메시지 출력 후 종료	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
	방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행		
5.5-11	[목표] colleges.txt 행 형식 오류 시 오류 출력 및 종료 colleges.txt에 필드가 2개가 아닌 행 삽입 후 프로그램 실행	!!! 오류: colleges.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '필드 수 오류' 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

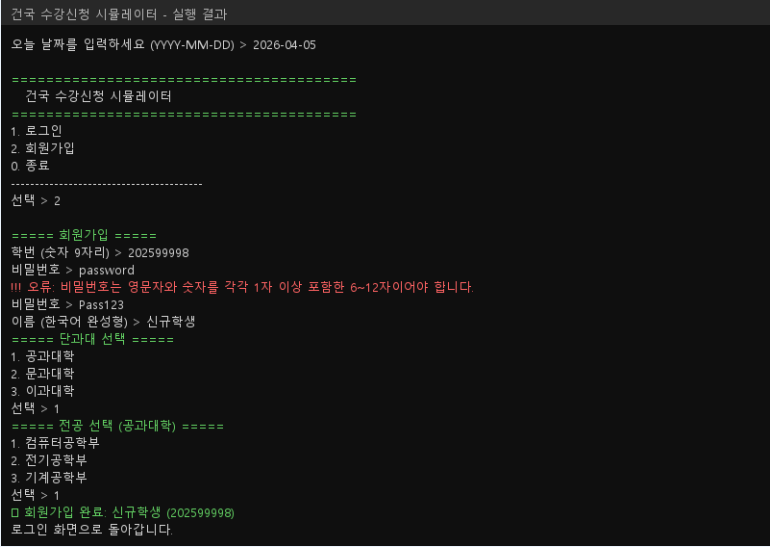
2.3 로그인/회원가입 선택 (6.2 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.2-1	[목표] 메뉴 숫자 입력별 분기 (6.2절 정상 결과) 입력: "1"	6.4절 로그인 프롬프트로 이동	 <pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 1 ID (학번 또는 관리자 ID) > 0000000000 비밀번호 > ***** !!! 오류: 존재하지 않는 계정입니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.2-2	입력: "2"	6.3절 회원가입 프롬프트로 이동	 <pre>●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 [X] 회원가입 완료: 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.</pre>
6.2-3	입력: "0"	프로그램 종료	 <pre>●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.</pre>
6.2-4	[목표] 잘못된 입력 처리 (6.2절 비정상) 입력: "3"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	 <pre>건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 3 !!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요.</pre>
6.2-5	입력: "abc"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	(좌동)
6.2-6	입력: 빈 문자열(엔터)	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	(좌동)

2.4 회원가입 (6.3 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-2	[목표] 학번 형식 오류 (6.3절 비정상 — 학번) 입력: 학번: "20241111"(8 자리)	!!! 오류: 학번은 숫자 9 자리이어야 합니다. 출력 후 학번 재 입력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 20241111 !!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-3	입력: 학번: "20241111a"(문자 포함)	!!! 오류: 학번은 숫자 9 자리이어야 합니다. 출력 후 학번 재 입력	(좌동)
6.3-4	[목표] 중복 학번 오류 (6.3절 비정상 — 학번) 입력: 이미 존재하는 학번 입력	!!! 오류: 이미 존재하는 학번입니다. 출력 후 학번 재 입력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202312364 !!! 오류: 이미 존재하는 학번입니다 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-5	[목표] 비밀번호 형식 오류 (6.3절 비정상 — 비밀번호) 입력: 비밀번호: "password"(숫자 미포함)	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자 이어야 합니다.	 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1 로그인 2 회원가입 0 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599998 비밀번호 > password !!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자이어야 합니다. 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1 공과대학 2 문과대학 3 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1 컴퓨터공학부 2 전기공학부 3 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료: 신규학생 (202599998) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-6	입력: 비밀번호: "Ps1"(5자 미만)	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자 이어야 합니다.	(좌동)
6.3-7	입력: 비밀번호: "Pass12345678901"(13자 초과)	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자 이어야 합니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-8	[목표] 비밀번호 최솟값 경계 정상 입력 (6.3절 비정상 — 비밀번호, 경계값) 입력: 비밀번호: "Pass12" (정확히 6자, 영문+숫자 포함)	비밀번호 유효, 다음 단계(이름 입력)로 진행	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599997 비밀번호 > Pass12 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료: 신규학생 (202599997) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
	[목표] 비밀번호 최댓값 경계 정상 입력 (6.3절, 경계값) 입력: 비밀번호: "Password12" (정확히 12자, 영문+숫자 포함)	비밀번호 유효, 다음 단계(이름 입력)로 진행	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599996 비밀번호 > Password1234 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료: 신규학생 (202599996) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
	[목표] 학번 10자리(초과) 오류 (6.3절 비정상 — 학번, 경계값) 입력: 학번: "2024111111" (10자리)	!!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다. 출력 후 학번 재입력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 2024111111 !!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다. 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료: 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-11	[목표] 이름 형식 오류 (6.3절 비정상 — 이름) 입력: 이름: "Kim"(영문)	!!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다.	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599993 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > Kim !!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다. 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료. 신규학생 (202599993) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-12	입력: 이름: "ㄱㅇㄷ"(자음만)	!!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다.	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599992 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > ㄱㅇㄷ !!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다. 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료. 신규학생 (202599992) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-13	[목표] 단과대/전공 번호 범위 오류 (6.3절 비정상 — 단과대/전공) 입력: 단과대 번호: 존재하지 않는 번호 입력	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 99 !!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다. 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료. 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.

2.5 로그인 (6.4 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.4-1	[목표] 학생 로그인 정상 (6.4절 정상 결과) 입력: ID: 존재하는 학번, 비밀번호: 일치하는 비밀번호	6.5절 학생 메인 메뉴로 이동	 The screenshot shows the '건국 수강신청 시뮬레이터' (Gyeongju Course Registration Simulator) interface. It displays the date '2026-04-05' and a list of menu items: 1. 로그인 (Login), 2. 회원가입 (Sign Up), 0. 종료 (End). The '로그인' (Login) option is selected. Below the menu, it shows the user ID '202312364' and the password '*****'. The status '학생 로그인 성공' (Student login successful) is displayed. The interface also shows the current semester '202312364' and the registration period '2026-04-01 ~ 2026-04-07'. A list of course-related actions is shown: 1. 개설 과목 전체 조회 (View all enrolled courses), 2. 과목 검색 (Search for courses), 3. 기이수 과목 조회 (View previously taken courses), 4. 기이수 과목 추가 (Add previously taken courses), 5. 수강신청 (Course registration), 6. 수강취소 (Cancel course registration), 7. 신청 내역 조회 (View application history), 8. 내 시간표 조회 (View my timetable), 0. 로그아웃 (Logout). The '로그아웃' (Logout) option is selected, and the message '로그아웃합니다.' (Logging out) is shown. The interface then displays the '건국 수강신청 시뮬레이터' (Gyeongju Course Registration Simulator) title and a list of menu items: 1. 로그인 (Login), 2. 회원가입 (Sign Up), 0. 종료 (End). The '로그인' (Login) option is selected, and the message '프로그램을 종료합니다.' (Closing the program) is shown.
6.4-2	[목표] 관리자 로그인 정상 (6.4절 정상 결과) 입력: ID: admin01, 비밀번호: Admin@1234	6.6절 관리자 메인 메뉴로 이동	 The screenshot shows the '건국 수강신청 시뮬레이터' (Gyeongju Course Registration Simulator) interface. It displays the date '2026-04-05' and a list of menu items: 1. 로그인 (Login), 2. 회원가입 (Sign Up), 0. 종료 (End). The '로그인' (Login) option is selected. Below the menu, it shows the user ID 'admin01' and the password 'Admin@1234'. The status '관리자 로그인 성공' (Administrator login successful) is displayed. The interface also shows the current semester '202312364' and the registration period '2026-04-01 ~ 2026-04-07'. A list of course-related actions is shown: 1. 학생 등록 (Student registration), 2. 학생 삭제 (Student deletion), 3. 학생 활성화 (Student activation), 4. 강의 등록 (Lecture registration), 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) (Lecture modification (only available before the registration period starts)), 6. 강의 삭제 (Lecture deletion), 7. 강의 활성화 (Lecture activation), 8. 전체 수강 현황 조회 (View all course registration status), 9. 수강신청 기간 설정 (Set course registration period), 0. 로그아웃 (Logout). The '로그아웃' (Logout) option is selected, and the message '로그아웃합니다.' (Logging out) is shown. The interface then displays the '건국 수강신청 시뮬레이터' (Gyeongju Course Registration Simulator) title and a list of menu items: 1. 로그인 (Login), 2. 회원가입 (Sign Up), 0. 종료 (End). The '로그인' (Login) option is selected, and the message '프로그램을 종료합니다.' (Closing the program) is shown.
6.4-3	[목표] 존재하지 않는 계정 오류 (6.4절 비정상) 입력: ID: 000000000 (미존재 학번)	!!! 오류: 존재하지 않는 계정입니다. → ID 입력 재	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
		대기	
6.4-4	[목표] 비밀번호 불일치 오류 (6.4절 비정상) 입력: ID: 올바른 학번, 비밀번호: 틀린 비밀번호	!!! 오류: 비밀번호가 틀렸습니다. → 비밀번호 재입력	(좌동)
6.4-5	[목표] 비활성화 계정 로그인 오류 (6.4절 비정상 / 4.1.6절) 입력: ID: inactive 상태 학생 학번	!!! 오류: 비활성화된 계정입니다. → ID 입력 재 대기	(좌동)

2.6 학생 메인 메뉴 (6.5 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.5-1	[목표] 수강신청 기간 중 메뉴 분기 (6.5절 — 수강신청 기간 내) 입력: "5" 입력 (수강신청 기간 중)	6.9절 수강신청 프롬프트로 이동	6.9절 수강신청 프롬프트로 이동 (메뉴 분기 정상 확인)
6.5-2	입력: "6" 입력 (수강신청 기간 중)	6.10절 수강취소 프롬프트로 이동	6.10절 수강취소 프롬프트로 이동 (메뉴 분기 정상 확인)
6.5-3	[목표] 수강신청 기간 외 5-6번 접근 차단 (6.5절 의미 규칙) 입력: "5" 입력 (수강신청 기간 외) <i>방법: config.txt를 이미 종료된 기간으로 설정 후 테스트</i>	!!! 안내: 현재 수강신청 기간이 아닙니다. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)
6.5-4	입력: "6" 입력 (수강신청 기간 외)	!!! 안내: 현재 수강신청 기간이 아닙니다. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)
6.5-5	[목표] 잘못된 메뉴 입력 (6.5절 비정상) 입력: "9"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.5-6	[목표] 로그아웃 (6.5절 정상) 입력: "0"	로그아웃 후 6.2절로 복귀	로그아웃 후 메인 메뉴로 복귀

2.6 관리자 메인 메뉴 (6.6 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-1	[목표] 메뉴 번호 별 분기 (6.6절 정상 결과) 입력: "1" (학생 등록)	6.13절 학생 등록 프롬프트로 이동	 The screenshot shows the application interface for the administrator menu. It displays the date as 2026-04-05 and the semester as 2026-04-01 to 2026-04-07. The menu options include: 1. 학생 등록 (Student Registration), 2. 학생 삭제 (Student Deletion), 3. 학생 활성화 (Student Activation), 4. 강의 등록 (Class Registration), 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) (Class Modification (Only available before the application period starts)), 6. 강의 삭제 (Class Deletion), 7. 강의 활성화 (Class Activation), 8. 전체 수강 현황 조회 (Check overall enrollment status), 9. 수강신청 기간 설정 (Set application period), 0. 로그아웃 (Logout). The user is logged in as 'admin01' with the password 'Pass123'. The user is a '신규학생' (New Student) and has selected '공과대학' (College of Engineering) as their department. The user is currently on the '학생 등록 완료' (Student Registration Complete) screen.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-2	입력: "2" (학생 삭제/비활성화)	6.13절 학생 삭제 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 ===== 학생 삭제 ===== 삭제할 학생의 학번 입력 (0. 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-3	입력: "3" (학생 활성화)	6.13절 학생 활성화 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 3 ===== 학생 활성화 ===== 활성화할 학생의 학번 입력 (0: 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-4	입력: "4" (강의 등록)	6.14절 강의 등록 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 ===== 강의 등록 ===== 과목코드 (숫자 4자리) > 2001 분반코드 (숫자 2자리) > 01 과목명 > 신규과목 학점 (1~6 정수) > 3 담당교수 > 신교수 요일 (MON/TUE/WED/THU/FRI) > MON 시작 시각 (HH:MM) > 13:00 종료 시각 (HH:MM) > 14:30 정원 (1 이상의 정수) > 30 강의 등록 완료: 신규과목 (2001-01) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-5	입력: "5" (강의 수정)	6.14절 강의 수정 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-03-31 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-03-31 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 ===== 강의 수정 ===== 과목코드 (숫자 4자리) > 1001 분반코드 (숫자 2자리) > 01 과목명 > 프로그래밍기초 학점 (1~6 정수) > 3 담당교수 > 김교수 요일 (MON/TUE/WED/THU/FRI) > MON 시작 시각 (HH:MM) > 09:00 종료 시각 (HH:MM) > 10:30 정원 (1 이상의 정수) > 30 □ 강의 수정 완료. 프로그래밍기초 (1001-01) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-03-31 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-6	입력: "6" (강의 삭제/비활성화)	6.14절 강의 삭제 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 강의 삭제 ===== 삭제할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-7	입력: "7" (강의 활성화)	6.14절 강의 활성화 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 ===== 강의 활성화 ===== 활성화할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-8	입력: "8" (전체 수강 현황 조회)	6.16절 전체 수강 현황 조회로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 8 ===== 전체 수강 현황 ===== 과목코드 분반코드 과목명 정원 신청 인원 1001 01 프로그래밍기초 30 0 1001 02 프로그래밍기초 30 0 1002 01 자료구조 30 0 1003 01 영어회화 30 0 1004 03 파이썬프로그래밍 30 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-9	입력: "0" (로그아웃)	로그아웃 후 6.2절로 복귀	 The screenshot shows the application interface for the administrator. At the top, it says '건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과' (Gyeongju Course Registration Simulator - Execution Result). Below that, it prompts the user to enter the date (YYYY-MM-DD) and shows '2026-04-05'. A menu is displayed with options: 1. 로그인 (Login), 2. 회원가입 (Sign Up), 0. 종료 (End). The user has selected '1'. The interface then prompts for 'ID (학번 또는 관리자 ID)' and '비밀번호' (Password). The user has entered 'admin01' and a password, and the message '관리자 로그인 성공' (Administrator login successful) is shown. Below this, a section titled '[관리자 메뉴] 관리자' (Administrator Menu) lists various functions: 1. 학생 등록 (Student Registration), 2. 학생 삭제 (Student Deletion), 3. 학생 활성화 (Student Activation), 4. 강의 등록 (Class Registration), 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) (Class Modification), 6. 강의 삭제 (Class Deletion), 7. 강의 활성화 (Class Activation), 8. 전체 수강 현황 조회 (Check Overall Course Status), 9. 수강신청 기간 설정 (Set Course Registration Period), 0. 로그아웃 (Logout). The user has selected '0', and the message '로그아웃합니다.' (Logging out) is shown. The interface then returns to the main menu, which is identical to the one above.
6.6-11	입력: "abc"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)

2.7 개설 과목 조회 및 검색 (6.7 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-2	[목표] 전체 조회 후 복귀 (6.7.1절 정상 결과) 입력: 전체 조회 화면에서 엔터 입력	학생 메인 메뉴로 복귀	학생 메인 메뉴로 복귀

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-4	[목표] 과목 검색 결과 0건 (6.7.2절 비정상) 입력: 검색어: '존재하지않는과목XYZ'	검색 결과가 없습니다. 다시 검색하시겠습니까? (1: 재검색 / 0: 돌아가기) 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 과목명 검색어 > 존재하지않는과목XYZ 검색 결과가 없습니다. 다시 검색하시겠습니까? (1: 재검색 / 0: 돌아가기) > 0 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-5	[목표] 검색 대소문자 무시 확인 (6.7.2절 의미 규칙 / 4.3.3절) 입력: 검색어: 'programming' (소문자, 과목명에 'Programming' 포함)	해당 과목이 검색 결과에 포함	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 과목명 검색어 > programming 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 9001 01 Programming Basics 3 FRI 15:00 ~ 16:30 Brown 30 (현재 0) 총 1건 검색됨. ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.8 기이수 과목 관리 (6.8 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.8-1	[목표] 기이수 과목 조회 정상 (6.8.1절) 입력: 메뉴 3번 선택 (기이수 과목 1개 이상 등록된 상태)	기이수 과목 목록 출력, 엔터 후 메뉴 복귀	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 3 ===== 기이수 과목 목록 ===== 번호 과목코드 1 1003 총 1개 과목 이수 완료. ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.8-2	[목표] 기이수 과목 정상 추가 (6.8.2절 정상 결과) 입력: 메뉴 4번 → 과목 검색 → 과목 선택	'기이수 과목으로 추가 되었습니다: [과목명]' 출력 후 학생 메뉴 복귀	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 영어 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1002 01 영어회화 2 FRI 14:00 ~ 15:30 Park 30 (현재 0) 총 1건 검색됨 선택 번호 입력 (0: 돌아가기) > 1 기이수 과목으로 추가되었습니다. 영어회화
6.8-	[목표] 중복 기이수	!!! 오류: id	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
3	추가 차단 (6.8.2절 비정상) 입력: 이미 기이수 등록된 과목 재선택	이미 기이수 처리된 과목입니다. 출력 후 복귀	
6.8-4	[목표] enrolled 상태 과목 기이수 추가 시 경고 (5.4절 부가 확인) 입력: 현재 enrolled 상태인 과목을 기이수로 추가 시도	'이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오)' 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 기초 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1001 01 프로그래밍기초 3 MON 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 2 1001 02 프로그래밍기초 3 TUE 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 총 2건 검색됨 선택 번호 입력 (0: 돌아가기) > 1 이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 0 기이수 처리가 취소되었습니다.
6.8-5	[목표] enrolled 상태 과목 기이수 추가 시 경고 — '예' 선택 입력: 경고 메시지에서 '1' 입력	기이수 과목으로 추가됨	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 기초 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1001 01 프로그래밍기초 3 MON 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 2 1001 02 프로그래밍기초 3 TUE 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 총 2건 검색됨 선택 번호 입력 (0: 돌아가기) > 1 이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 수강신청이 취소 처리되었습니다. 기이수 과목으로 추가되었습니다. 프로그래밍기초

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.8-6	[목표] enrolled 상태 과목 기이수 추가 시 경고 — '아니오' 선택 입력: 경고 메시지에서 '0' 입력	추가 취소, 메뉴 복귀	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 기초 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1001 01 프로그래밍기초 3 MON 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 2 1001 02 프로그래밍기초 3 TUE 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 총 2건 검색됨. 선택 번호 입력 (0. 돌아가기) > 1 이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1. 예 / 0. 아니오) > 0 기이수 처리가 취소되었습니다.

2.9 수강신청 (6.9 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-1	[목표] 수강신청 정상 (6.9절 정상 결과) 입력: 과목코드: 1001, 분반코드: 01 (active-정원 여유-시간 미충돌-18학점 미초과)	enrollments.txt에 enrolled로 기록, 완료 메시지 및 현재 신청 학점 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1001 분반코드(2자리) > 01 ■ 수강신청 완료: 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-2	[목표] 재수강 안내 출력 (6.9절 정상 결과 / 7절 재수강 기능) 입력: 기이수 과목으로 등록 된 과목 신청	수강신청 완료 후 '안내: 재수강 과목입니다' 추가 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1001 분반코드(2자리) > 01 □ 수강신청 완료: 프로그래밍기초 안내: 재수강 과목입니다. 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.9-3	[목표] 존재하지 않는 과목코드 오류 (6.9절 1단계) 입력: 과목코드: 9999, 분반코드: 01	!!! 오류: 존재하지 않는 과목코드입니다.	(좌동)
6.9-4	[목표] 존재하지 않는 분반코드 오류 (6.9절 2단계) 입력: 존재하는 과목코드 + 존재하지 않는 분반코드	!!! 오류: 존재하지 않는 분반입니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-5	[목표] inactive 과목 신청 차단 (6.9절 3단계) 입력: inactive 상태 과목코드·분반코드 입력	!!! 오류: 현재 신청 불가능한 (inactive) 과목입니다.	(좌동)
6.9-6	[목표] 중복 신청 차단 (6.9절 4단계 / 4.5절 의미 규칙) 입력: 이미 enrolled 상태 인 과목코드·분반코드 재입력	!!! 오류: 이미 신청한 과목입니다.	(좌동)
6.9-7	[목표] 동일 과목코드 다른 분반 중복 차단 (4.5절 의미 규칙) 입력: 이미 enrolled 과목과 동일 과목코드의 다른 분반 신청	!!! 오류: 이미 신청한 과목입니다.	(좌동)
6.9-8	[목표] 정원 초과 신청 차단 (6.9절 5단계 / 4.3.10절) 입력: 현재 enrolled 인원 = 정원인 과목 신청	!!! 오류: 해당 과목의 정원이 마감되었습니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-10	[목표] 시간표 충돌 경계값 — 경계에서 충돌 없음 (1절 반열림 구간) 입력: 앞 과목 종료 시각 = 뒤 과목 시작 시각 인 과목 신청	충돌 없이 수강신청 완료	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1001 분반코드(2자리) > 01 수강신청 완료. 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1005 분반코드(2자리) > 01 수강신청 완료. 연계과목 현재 총 신청 학점: 6 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 6 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-11	[목표] 18학점 초과 차단 (6.9절 7단계 / 4.3.4절) 입력: 현재 신청 학점 + 신청할 과목 학점 > 18이 되는 과목 신청	!!! 오류: 최대 신청 학점(18)을 초과합니다.	<pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 15 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 4001 분반코드(2자리) > 01 !!! 오류: 최대 신청 학점(18)을 초과합니다. 현재 총 신청 학점: 15 / 18 </pre>
6.9-12	[목표] 18학점 경계값 정상 신청 (4.3.4절) 입력: 현재 신청 학점 + 신청할 과목 학점 = 18이 되도록 신청	수강신청 완료, 총 신청 학점 18 / 18 출력	<pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 15 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 3004 분반코드(2자리) > 01 □ 수강신청 완료. 전공과목D 현재 총 신청 학점: 18 / 18 </pre>
6.9-13	[목표] cancelled 과목 재신청 시 전체 조건 재검사 (5.3절) 입력: 이전에 cancelled 처리된 과목 재신청	정원·시간표·학점·상태 조건 재검사 후 통과 시 enrolled로 기록	(작동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-14	[목표] 과목명 검색어로 수강 신청 (6.9절 형 식) 입력: 숫자 4자 리+2자리 형식 이 아닌 과목명 문자열 입력	6.7.2절 과목 검색 방식으로 분기	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 프로그래밍 분반코드(2자리) > 01 !!! 오류: 존재하지 않는 과목코드입니다. 현재 총 신청 학점: 0 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.10 수강취소 (6.10 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-1	[목표] 수강취소 정상 (6.10절 정상 결과) 입력: enrolled 과목 목록에서 올바른 번호 선택 → '1' 확인	enrollments.txt에서 해당 내역 cancelled로 변경, 완료 메시지·현재 학점 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 1 프로그래밍기초(을) 취소하시겠습니까? (1: 확인 / 0: 취소) > 1 ☒ 수강취소 완료: 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 0 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.10-2	[목표] 취소 가능 과목 없음 (6.10절 비정상) 입력: enrolled 과목이 없는 상태에서 메뉴 6번 선택	!!! 안내: 취소 가능한 과목이 없습니다. 출력 후 메뉴 복귀	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-3	[목표] 범위 외 번호 입력 오류 (6.10절 비정상) 입력: 목록에 없는 번호(예: 99) 입력	오류 메시지 출력 후 재입력 대기	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 99 !!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 0 ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-4	[목표] 취소 확인 '아니오' 선택 (6.10절) 입력: 번호 선택 후 확인에서 '0' 입력	취소 중단, 수강 취소 화면 유지 또는 메뉴 복귀	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 1 프로그래밍기초(을) 취소하시겠습니까? (1: 확인 / 0: 취소) > 0 취소가 중단되었습니다. ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-5	[목표] 취소 후 학점 갱신 확인 (5.4절 부가 확인) 입력: 수강취소 완료 직후	현재 총 신청 학점이 감소한 값으로 올바르게 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 6 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 2. 1002-01 자료구조 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 1 프로그래밍기초를(을) 취소하시겠습니까? (1: 확인 / 0: 취소) > 1 ☒ 수강취소 완료. 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-6	[목표] 숫자가 아닌 문자 입력 오류 (6.10 절 비정상, 경계값) 입력: "abc" (숫자가 아닌 문자)	오류 메시지 출력 후 재입력 대기	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0. 돌아가기) > abc !!! 오류. 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 취소할 과목 번호 (0. 돌아가기) > 0 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.11 신청 내역 조회 (6.11 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.11-1	[목표] 신청 내역 전체 조회 (6.11절 — enrolled+cancelled 모두 출력) 입력: 메뉴 7번 선택	enrolled-cancelled 모두 포함한 내역 출력, 총 학점 (enrolled 기준) 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 상태 재수강 1 1001 01 프로그래밍기초 3 enrolled N 2 1002 01 자료구조 3 cancelled N 총 신청 학점 (enrolled): 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.11-2	[목표] 재수강 여부 표시 확인 (6.11절 / 7절 재수강) 입력: 기이수 과목을 신청한 상태에서 신청 내역 조회	해당 과목 재수강 열에 'Y' 표시	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 상태 재수강 1 1001 01 프로그래밍기초 3 enrolled Y 총 신청 학점 (enrolled): 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.12 내 시간표 조회 (6.12 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.12-2	[목표] 과목 없는 요일 '없음' 표시 (6.12절) 입력: 일부 요일에만 과목 있는 상태	과목 없는 요일은 '[요일] 없음' 으로 표시	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 5 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 8 ===== 내 시간표 ===== [MON] 09:00 ~ 10:30 프로그래밍기초 (1001-01) 3학점 김교수 [TUE] 없음 [WED] 없음 [THU] 없음 [FRI] 14:00 ~ 15:30 영어회화 (1003-01) 2학점 Park 총 신청 학점: 5 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 5 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.12-3	[목표] 과목명 15자 초과 시 잘림 표시 (6.12절 기타) 입력: 과목명이 16자 이상인 과목을 enrolled 상태로 조회	과목명을 15자까지만 표시하고 '...' 추가	

2.13 관리자 학생 관리 (6.13 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-2	[목표] 학생 등록 — 학번 중복 오류 (6.13.1 절 비정상) 입력: 이미 존재하는 학번 입력	!!! 오류: 이미 존재하는 학번입니다. → 학번 재입력	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-3	[목표] 학생 삭제(비활성화) 정상 (6.13.2절 정상 결과) 입력: 존재하는 active 학생 학번 입력 → '1' 확인	해당 학생 상태 inactive로 변경, students.txt 반영	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 ===== 학생 삭제 ===== 삭제할 학생의 학번 입력 (0: 돌아가기) > 202312364 ❑ 학생 삭제 완료: 202312364 (inactive 처리됨) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-4	[목표] 이미 inactive 학생 삭제 시도 (6.13.2절 의미 규칙) 입력: 이미 inactive 상태인 학번 입력 → '1' 선택	비정상 처리 없이 안내 메시지 출력 후 관리자 메뉴 복귀	
6.13-5	[목표] 존재하지 않는 학번 삭제 시도 (6.13.2절 비정상) 입력: 존재하지 않는 학번 입력	!!! 오류: 해당 학번의 학생이 없습니다. → 재 입력	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-6	[목표] 학생 활성화 정상 (6.13.3절 정상 결과) 입력: inactive 상태 학생 학번 입력 → '1' 확인	해당 학생 상태 active로 변경, students.txt 반영	 <pre> ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 1 ===== ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ===== [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ===== 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 선택 > 3 ===== 학생 활성화 ===== 활성화할 학생의 학번 입력 (0. 돌아가기) > 202312364 □ 학생 활성화 완료. 202312364 ===== [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ===== 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>
6.13-7	[목표] 이미 active 학생 활성화 시도 (6.13.3절 비정상) 입력: 이미 active 상태인 학번 입력	!!! 안내: 이미 active 상태의 학생입니다. → 관리자 메뉴 복귀	(좌동)
6.13-8	[목표] 학생 등록 — 비밀번호 형식 오류 (4.1.2절) 입력: 학번 정상, 비밀번호: 'abcdef' (숫자	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자이어야 합니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-9	없음) [목표] 학생 등록 — 이름 형식 오류 (4.1.3절) 입력: 학번·비밀번호 정상, 이름: 'Kim'	!!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다.	(좌동)

2.14 관리자 강의 관리 (6.14 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-2	[목표] 강의 등록 — 과목코드·분반코드 중복 오류 (6.14.1절 비정상) 입력: 이미 존재하는 과목코드+분반코드 조합 입력	!!! 오류: 이미 존재하는 개설 강의입니다. → 과목코드 입력으로 복귀	(좌동)
6.14-6	[목표] 강의 수정 — inactive 강의 수정 차단 (6.14.2절 비정상) 입력: inactive 상태 강의 선택 후 수정 시도	!!! 오류: inactive 상태의 강의는 수정할 수 없습니다. 먼저 강의를 활성화하세요.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-7	[목표] 강의 삭제(비활성화) 정상 (6.14.3절 정상 결과) 입력: 존재하는 active 강의 선택 → '1' 확인	해당 강의 상태 inactive로 변경, courses.txt 반영	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 강의 삭제 ===== 삭제할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 1001 삭제할 문반코드 입력 > 01 □ 강의 삭제 완료: 프로그래밍기초 (1001-01) → inactive 처리됨 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-8	[목표] 이미 inactive 강의 삭제 시도 (6.14.3절 의미 규칙) 입력: 이미 inactive 강의 선택 → '1' 확인	비정상 처리 없이 안내 메시지 출력 후 관리자 메뉴 복귀	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 강의 삭제 ===== 삭제할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 1001 삭제할 문반코드 입력 > 01 !!! 안내 이미 inactive 상태의 강의입니다 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

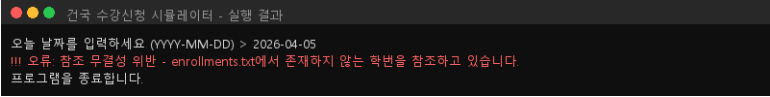
ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-9	[목표] 강의 활성화 정상 (6.14.4절 정상 결과) 입력: inactive 강의 선택 → '1' 확인	해당 강의 상태 active로 변경, courses.txt 반영	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 ===== 강의 활성화 ===== 활성화할 과목코드 입력 (0 돌아가기) > 1001 활성화할 분반코드 입력 > 02 □ 강의 활성화 완료. 프로그래밍기초 (1001-02) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.14-10	[목표] 이미 active 강의의 활성화 시도 (6.14.4절 비정상) 입력: 이미 active 상태인 강의 선택	!!! 안내: 이미 active 상태의 강의입니다. 출력 후 관리자 메뉴 복귀	(좌동)
6.14-11	[목표] 강의 등록 — 학점 하한 경계값 오류 (4.3.4절) 입력: 학점 0	!!! 오류: 학점은 1~6 사이의 정수여야 합니다.	(좌동)
6.14-	[목표] 강의 등	!!! 오류: 학점은	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
12	룩 — 학점 상한 경계값 오류 (4.3.4절) 입력: 학점 7	1~6 사이의 정수여야 합니다.	
6.14-13	[목표] 강의 등록 — 요일 범위 오류 (4.3.6절) 입력: 요일 SAT	!!! 오류: 요일은 MON, TUE, WED, THU, FRI 중 하나여야 합니다.	(좌동)
6.14-14	[목표] 강의 등록 — 시각 분 단위 오류 (4.3.7절) 입력: 시작 시각 09:15 (분이 00-30 아님)	!!! 오류: 시각 형식이 올바르지 않습니다. 분은 00 또는 30만 허용됩니다.	(좌동)

2.15 수강신청 기간 설정 (6.15 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.15-3	[목표] 종료일 < 시작일 오류 (6.15절 비정상) 입력: 시작일: 2026-04-07, 종료일: 2026-04-01	!!! 오류: 종료일은 시작일과 같거나 이후여야 합니다.	(좌동)
6.15-4	[목표] 날짜 형식 오류 (6.15절 비정상) 입력: 시작일: '2026-13-01'	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 해당 날짜 재입력	(좌동)
6.15-5	[목표] 수강신청 기간 설정 — 날짜 2000 미만 오류 (5.2.5절) 입력: 시작일 '1999-12-31'	!!! 오류: 날짜는 2000-01-01 ~ 2099-12-31 범위여야 합니다.	(좌동)
6.15-6	[목표] 수강신청 기간 설정 — 날짜 2099 초과 오류 (5.2.5절) 입력: 종료일 '2100-01-01'	!!! 오류: 날짜는 2000-01-01 ~ 2099-12-31 범위여야 합니다.	(좌동)

2.16 전체 수강 현황 조회 (6.16 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.16-1	[목표] 전체 수강 현황 정상 조회 (6.16절 — 과목 코드·분반코드 오름차순) 입력: 관리자 메뉴 8번 선택	모든 과목의 enrolled 신청 인원을 과목코드·분반코드 오름차순으로 출력	 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 !!! 오류: 참조 무결성 위반 - enrollments.txt에서 존재하지 않는 학번을 참조하고 있습니다. 프로그램을 종료합니다.
6.16-2	[목표] 전체 수강 현황 — enrolled 만 집계 (6.16절 / 4.5절) 입력: cancelled 내역이 있는 상태에서 전체 수강 현황 조회	cancelled 내역은 신청 인원 집계에 포함되지 않음	(좌동)

17. 2 차 확장 검사 (신규·변경 TC)

본 17절은 2차 확장(설계문서 원판 기준)으로 추가·변경된 기능에 대한 실측 검사 결과이다. 각 TC의 '실제 결과'는 서비스/스토리지 계층을 직접 호출하여 실측한 값이다.

색상 범례

● **검정(기본):** 1차에서 검사했고 2차에서도 동일한 장면·방법으로 입력·동작하리라 확신하여 선별 승계한 TC(복붙). 본 보고서 2~16절의 1차 TC가 이에 해당.

● **보라:** 2차에서 처음 검사한 신규·변경 TC(목표/입력/예상결과 중 하나 이상이 1차와 달라짐). 본 17절 전체가 이에 해당.

※ 검사 수행 비율에 따라 '검정=복붙'을 기본으로 두고, 2차에서 새로 검사한 항목만 보라로 강조한다(강의자료 #10 8쪽 허용). 1차 TC 중 2차 구현물에서 더 이상 그 장면·방법으로 입력할 수 없거나 결과가 달라진 18개는 본 보고서에서 삭제하고 17절의 보라색 TC로 대체·재검증하였다.

1 차 기능 중 2 차 구조 변경으로 삭제·재검증된 항목

다음 1차 기능은 2차 데이터 구조·규칙 변경으로 입력 방법 또는 결과가 바뀌어, 해당 1차 TC는 삭제하고 아래 신규 TC로 재검증하였다:

- 5.5 무결성: classrooms/schedules/prerequisites 3개 파일 추가, students(7필드)·courses(10필드)·config(3필드) 스키마 변경, 행/필드 앞뒤 공백·빈 행 검사 신설(기획서 5.1의 1차 미구현 항목을 2차에서 구현) → 5.5-12~25
- 6.3/6.13 회원가입·학생등록: 학년 입력 추가 → 6.3-14~15, 6.13-10
- 6.7 개설과목 조회: 스케줄·강의실·제한 표시, 학기 필터, 신청 불가 과목 [제한] 표시 → 6.7-7~11
- 6.9 수강신청: 7단계 → 11단계(학기·학년·학과·선수과목), 충돌이 스케줄 기반으로 변경 → 6.9-15~21
- 6.12 시간표: 스케줄 기반 출력, 동일 과목 복수 요일 표시, 학점 중복 합산 방지 → 6.12-4~5
- 6.14 강의 수정: 통합 수정 → 항목별 수정으로 재설계(기간별 항목 제한, 정원/강의실 제약) → 6.14-16~31
- 6.15 기간 설정: 학기 입력 추가 → 6.15-7~9
- 6.17 강의실 관리: 신규 메뉴 → 6.17-1~3

5.5 무결성 검사 확장 (파일·스키마·참조)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5.5-12	[목표] 누락 시 classrooms.txt 기본 강의실 3개 자동 생성 / 입력: classrooms.txt 삭제 후 실행	기본 강의실 3개 (1001/1002/1003) 포함 파일 자동 생성	classrooms.txt 자동 생성됨 (True); 행수=3, 첫행=1001,공학관,101,60

5.5-13	[목표] 누락 시 schedules.txt 기본 스케줄 자동 생성 / 입력: schedules.txt 삭제 후 실행	기본 스케줄 9행 자동 생성	schedules.txt 자동 생성됨(True); 행수=9, 첫행 =1001,01,MON,09:00,10:30,1001
5.5-14	[목표] 누락 시 prerequisites.txt 자동 생성 / 입력: prerequisites.txt 삭제 후 실행	1003,1002 (알고리즘←자료구조) 포함 자동 생성	prerequisites.txt 자동 생성됨(True); 내용=['1003,1002']
5.5-15	[목표] students.txt 학년 필드 누락(6필드) 시 문법 오류 / 입력: '...,active' (6필드)	!!! 오류: students.txt N행 - ... '필드 수 오류'	students.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '필드 수 오류'
5.5-16	[목표] config.txt 학기 필드 누락(2필드) 시 문법 오류 / 입력: '2026-04-01,2026-04-07'	!!! 오류: config.txt 1행 - ... '필드 수 오류'	config.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '필드 수 오류'
5.5-17	[목표] courses.txt 신스키마(10필드) 정상 로드 / 입력: 기본 6 과목	무결성 통과(오류 없음), 6과목 로드	통과; 과목수=6
5.5-18	[목표] schedules.txt 미참조 강의실코드 → 참조 무결성 위반 / 입력: '1001,01,MON,09:00,10:30,9999'	!!! 오류: 참조 무결성 위반 - schedules.txt ... 강의실코드	참조 무결성 위반 - schedules.txt에서 존재하지 않는 강의실코드를 참조하고 있습니다.
5.5-19	[목표] prerequisites.txt 미존재 과목코드 → 참조 무결성 위반 / 입력: '9999,1001'	!!! 오류: 참조 무결성 위반 - prerequisites.txt ... 과목코드	참조 무결성 위반 - prerequisites.txt에서 존재하지 않는 과목코드를 참조하고 있습니다.
5.5-20	[목표] prerequisites.txt 자기참조 → 문법 오류 / 입력: '1001,1001'	!!! 오류: prerequisites.txt N행 - ... '자기 자신을 선수과목으로 지정 불가'	prerequisites.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '자기 자신을 선수과목으로 지정 불가'
5.5-21	[목표] courses.txt 제한학년 범위 초과 → 문법 오류 / 입력: 제한학년=5	!!! 오류: courses.txt N행 - ... '제한학년 형식 오류'	courses.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '제한학년 형식 오류'
5.5-22	[목표] courses.txt 미존재 제한학과 → 참조 무결성 위반 / 입력: 제한학과=없는학과	!!! 오류: 참조 무결성 위반 - courses.txt ... 제한학과(전공)	참조 무결성 위반 - courses.txt에서 존재하지 않는 제한학과(전공)를 참조하고 있습니다.
5.5-23	[목표] 누락 시 config.txt 자동 생성 — 학기 포함 3필드 (5.2.5	'2026-04-01,2026-04-01,2026-1' 내	2026-04-01,2026-04-01,2026-1

	절: 1~6월→YYYY-1) / 입력: config.txt 삭제 후 날짜 2026-04-01로 실행	용으로 자동 생성	
5.5-24	[목표] 행 맨 앞 표준 공백 → 문법 오류 (5.1절 공통 규칙) / 입력: students.txt 행 앞에 공백 1개 삽입	!!! 오류: students.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'	students.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'
5.5-25	[목표] 필드 앞뒤 표준 공백 → 문법 오류 (5.1절 공통 규칙) / 입력: courses.txt 담당교수 필드 뒤 공백	!!! 오류: courses.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'	courses.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'

6.3 회원가입 — 학년 입력

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-14	[목표] 학년 범위 초과 입력 거부 / 입력: 학년='5'	!!! 오류: 학년은 1 이상 4 이하의 정수이어야 합니다.	학년은 1 이상 4 이하의 정수이어야 합니다.
6.3-15	[목표] 정상 학년으로 회원가입 시 students.txt 7필드 저장 / 입력: 학년='2'	active 상태 + 학년 2 포함 7필드 저장	grade=2, status=active

6.7 개설 과목 조회 — 스케줄·제한·학기

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-7	[목표] 스케줄 2개 과목 요일 표시 / 입력: 1001-01(MON,WED) 조회	MON / WED 두 스케줄 표시	목록 6건; 1001-01 스케줄요일=MON/WED
6.7-8	[목표] 제한학년·학과 표시 / 입력: 1002-01(2학년/컴퓨터공학부) 조회	제한란 '2학년/컴퓨터공학부' 표시	limit_grade=2, limit_major=컴퓨터공학부
6.7-9	[목표] 현재 학기 외 과	2026-2 과목은 목록에	목록 과목코드

	목 미표시(학기 필터) / 입력: config 학기 =2026-1, 9001=2026-2	서 제외	=['1001', '1002', '1003', '2001', '3001']; 9001 포함=False
6.7-10	[목표] inactive 과목 전체 조회 제외 (6.7.1 절) / 입력: 1001-01을 inactive로 변경 후 조 회	1001-01은 목록에서 제외, 나머지 active 과 목만 출력	목록=['1001-02', '1002-01', '1003-01', '2001-01', '3001-01']; 1001-01 포함=False
6.7-11	[목표] 신청 불가 과목 [제한] 표시 (기획서 7 절 — 숨기지 않고 표 시만) / 입력: 1학년 학 생으로 전체 조회	1002(2학년 제 한)·1003(3학년 제한) 행에 '[제한]' 표시, 목 록에는 유지	1002행 [제한]=True; 1001행 [제한]=False; 1002행 목록 유지 =True

6.9 수강신청 — 11 단계 검사

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-15	[목표] 8단계 학기 불 일치 차단 / 입력: 학기 2026-2 과목 신청(현 재 2026-1)	!!! 오류: 현재 학기 (2026-1)에 개설된 과 목이 아닙니다.	!!! 오류: 현재 학기 (2026-1)에 개설된 과 목이 아닙니다.
6.9-16	[목표] 9단계 학년 제 한 차단 / 입력: 1학년 학생이 1002(2학년 제 한) 신청	!!! 오류: 이 과목은 2학 년 학생만 수강신청할 수 있습니다.	!!! 오류: 이 과목은 2학 년 학생만 수강신청할 수 있습니다.
6.9-17	[목표] 10단계 학과 제 한 차단 / 입력: 전기공 학부 2학년이 1002(컴 공 전용) 신청	!!! 오류: 이 과목은 컴 퓨터공학부 학생만 수 강신청할 수 있습니다.	!!! 오류: 이 과목은 컴 퓨터공학부 학생만 수 강신청할 수 있습니다.
6.9-18	[목표] 11단계 선수과 목 미이수 차단 + 미 이수 과목명 나열 / 입 력: 3학년이 1003(선수 1002 미이수) 신청	!!! 오류: 선수과목을 이수하지 않았습니다. 미이수 선수과목: 자료 구조	!!! 오류: 선수과목을 이수하지 않았습니다. 미이수 선수과목: 자료 구조
6.9-19	[목표] 선수과목 이수 후 정상 신청 / 입력: 1002 기이수 후 1003	✓ 수강신청 완료: 알고 리즘	✓ 수강신청 완료: 알고 리즘

	신청		
6.9-20	[목표] 6단계 스케줄 충돌 차단(schedules 기준) / 입력: 1002 신청 후 동일시간 9999 신청	!!! 오류: 스케줄 충돌 - 자료구조 (MON 13:00~14:30)과 겹칩니다.	!!! 오류: 스케줄 충돌 - 자료구조 (MON 13:00~14:30)과 겹칩니다.
6.9-21	[목표] 반열림 구간 경계 비충돌(종료==시작) / 입력: MON 09:00~10:30 후 MON 10:30~12:00	✓ 수강신청 완료 (충돌 아님)	✓ 수강신청 완료: 뒤

6.12 내 시간표 — 스케줄 기반

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.12-4	[목표] 동일 과목 복수 요일 모두 표시 / 입력: 1001-01(MON,WED) 신청 후 시간표	MON, WED 두 줄 표시(각 강의실 포함)	시간표행수=2(요일 ['MON', 'WED']); 학점=3
6.12-5	[목표] 스케줄 2개 과목 학점 중복 합산 방지 / 입력: 1001-01(3 학점, 스케줄 2개)	총 학점 3 (6 아님)	시간표행수=2(요일 ['MON', 'WED']); 학점=3

6.13 관리자 학생 관리 — 학년

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-10	[목표] 관리자 학생 등록 정상 — 학년 포함 (6.13.1절) / 입력: 학번 202500777, 각 필드 정상, 학년 2	✓ 학생 등록 완료; grade=2, status=active	✓ 학생 등록 완료; grade=2, status=active

6.14 강의 등록·수정 — 스케줄·항목별 수정

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-16	[목표] 스케줄 0개 등록 거부 / 입력: 스케줄 미입력	!!! 오류: 스케줄을 1개 이상 등록해야 합니다.	!!! 오류: 스케줄을 1개 이상 등록해야 합니다.

6.14-17	[목표] 정원 > 최소 강의실 좌석 거부 / 입력: 정원 50, 과학관102(40석)	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(과학관 102, 40석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(과학관 102, 40석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.
6.14-18	[목표] 정상 강의 등록 (스케줄 1개) / 입력: 정원 30, 공학관101	✓ 강의 등록 완료: DB (1005-01) 스케줄 1개	✓ 강의 등록 완료: DB (1005-01) 스케줄 1개
6.14-19	[목표] 기간 시작 후 과목명 변경 차단 / 입력: today=04-03 ≥ reg_start=04-01	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 과목명을 수정할 수 없습니다.	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 과목명을 수정할 수 없습니다.
6.14-20	[목표] 기간 시작 후 학점 변경 차단 / 입력: today=04-03	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 학점을 수정할 수 없습니다.	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 학점을 수정할 수 없습니다.
6.14-21	[목표] 기간 시작 후 정원 증가 허용(≤최소좌석60) / 입력: 30→50, today=04-03	✓ 강의 수정 완료: 정원 → 50	✓ 강의 수정 완료: 정원 → 50
6.14-22	[목표] 정원 증가 최소 좌석 초과 차단 / 입력: 30→70(공학관 101=60)	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(공학관 101, 60석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(공학관 101, 60석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.
6.14-23	[목표] 정원 감소 현재 신청 인원 미만 차단 / 입력: enrolled 2명, 정원→1	!!! 오류: 정원은 현재 신청 인원(2명) 이상이어야 합니다.	!!! 오류: 정원은 현재 신청 인원(2명) 이상이어야 합니다.
6.14-24	[목표] 담당교수 변경 시 타 강의 스케줄 충돌 차단 / 입력: 신교수 (2001 MON 09:00 담당)로 변경	!!! 오류: 새 담당교수가 이미 담당하는 강의 (B)와 요시가 충돌합니다.	!!! 오류: 새 담당교수가 이미 담당하는 강의 (B)와 요시가 충돌합니다.
6.14-25	[목표] 강의실 변경(현재 인원 수용 가능) / 입력: enrolled 5명, MON→과학관102(40	✓ 강의실 변경 완료: MON → 과학관102 (40석)	✓ 강의실 변경 완료: MON → 과학관102 (40석)

	석)		
6.14-26	[목표] 강의실 변경 좌석 부족 차단 / 입력: enrolled 50명, MON→과학관102(40석)	!!! 오류: 변경하려는 강의실(40석)이 현재 신청 인원(50명)보다 작습니다.	!!! 오류: 변경하려는 강의실(40석)이 현재 신청 인원(50명)보다 작습니다.
6.14-27	[목표] 기간 시작 후 스케줄 추가 차단 / 입력: today=04-03, FRI 추가	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 스케줄을 추가할 수 없습니다.	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 스케줄을 추가할 수 없습니다.
6.14-28	[목표] 마지막 1개 스케줄 삭제 차단 / 입력: 스케줄 1개 상태에서 삭제(기간 전)	!!! 오류: 스케줄은 최소 1개 이상 유지되어야 합니다.	!!! 오류: 스케줄은 최소 1개 이상 유지되어야 합니다.
6.14-29	[목표] inactive 강의 수정 차단 / 입력: inactive 상태에서 과목명 변경	!!! 오류: inactive 상태의 강의는 수정할 수 없습니다. 먼저 강의를 활성화하세요.	!!! 오류: inactive 상태의 강의는 수정할 수 없습니다. 먼저 강의를 활성화하세요.
6.14-30	[목표] 스케줄 종료 시각 ≤ 시작 시각 오류 (4.8절) / 입력: 신규 강의 스케줄 MON 09:00~09:00	!!! 오류: 종료 시각은 시작 시각보다 이후여야 합니다.	!!! 오류: 종료 시각은 시작 시각보다 이후여야 합니다.
6.14-31	[목표] 수강신청 기간 시작 전 과목명 변경 정상 (6.14.2절) / 입력: today=03-01 < reg_start=04-01	✓ 강의 수정 완료: 과목명 → 새이름	✓ 강의 수정 완료: 과목명 → 새이름

6.15 수강신청 기간 설정 — 학기

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.15-7	[목표] 잘못된 학기 형식 차단 / 입력: 학기 ='2026-3'	!!! 오류: 학기 형식이 올바르지 않습니다.	!!! 오류: 학기 형식이 올바르지 않습니다.
6.15-8	[목표] 정상 학기 설정 / 입력: 2026-09-01~09-07, 학기	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-09-01 ~ 2026-09-07 학기:	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-09-01 ~ 2026-09-07 학기:

	= '2026-2'	2026-2	2026-2
6.15-9	[목표] 시작일 = 종료일 경계값 정상 (6.15절 의미 규칙) / 입력: 2026-04-01 ~ 2026-04-01, 학기='2026-1'	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 학기: 2026-1	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 학기: 2026-1

6.17 강의실 관리 — 신규

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.17-1	[목표] 강의실 목록 조회(코드 오름차순) / 입력: 기본 강의실 3개	1001, 1002, 1003 순 출력	1001, 1002, 1003
6.17-2	[목표] 강의실 등록 정상 / 입력: 1004, 과학관, 301, 50	✓ 강의실 등록 완료: 과학관 301 (코드: 1004)	✓ 강의실 등록 완료: 과학관 301 (코드: 1004)
6.17-3	[목표] 강의실코드 중복 차단 / 입력: 1001 재등록	!!! 오류: 이미 존재하는 강의실코드입니다.	!!! 오류: 이미 존재하는 강의실코드입니다.

2 차 검사 요약

- 1차 TC 129개 중 18개 삭제(2차에서 수행 불가/결과 변경) → 선별 승계 111개(검정=복불)
- 2차 신규·변경 TC: 53개(보라, 전부 실측·예상결과 부합)
- 전체 TC: 111 + 53 = 164개